

2026 华为智联杯·无线程序设计大赛

AI 话务信息预测和通信资源联合分配 —任务书



目 录

1. 背景信息	1
1.1 AI话务信息预测	1
1.2 通信资源联合分配.....	1
2. 题目	2
2.1 AI话务信息预测	2
2.1.1 问题抽象.....	2
2.1.2 赛题任务.....	3
2.2 通信资源联合分配.....	3
2.2.1 问题抽象.....	4
2.2.2 赛题任务	6
3. 输入说明	7
3.1 AI话务信息预测输入	7
3.1.1 训练集输入.....	7
3.1.2 测试集输入.....	8
3.2 通信资源联合分配输入.....	8
3.2.1 标准输入.....	8
4. 输出说明	10
4.1 AI话务信息预测输出	10
4.2 通信资源联合分配输出.....	10
4.2.1 标准输出.....	10
5. 评分规则	12

1.背景信息

1.1 AI 话务信息预测

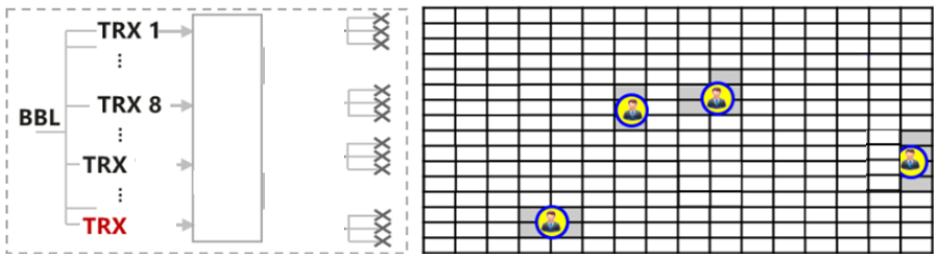
随着无线网络技术的快速发展，运营商面临着话务时空分布高度动态化的严峻挑战：

- 潮汐效应显著：商务区（CBD）在工作日白天的话务量可达夜间的10-50倍，住宅区则呈现相反规律；
- 突发场景难以预测：演唱会、体育赛事、交通事故等大型活动会导致话务热点迅速涌现；
- 节能与用户体验的矛盾：传统基站“常开”模式下，能耗占运营商运营成本的20-30%，而盲目关断基站又会导致网络拥塞，影响用户感知。

基于上述挑战，准确预测未来X小时的话务分布变化成为指导预测性运维优化的关键输入信息。

1.2 通信资源联合分配

无线信号通过TRX通道（射频收发机通道）发送至无线环境。TRX通道数和天线数越多，形成的波束数量越多，信号覆盖能力越强。波束如同探照灯，不同宽度和强度的波束可以服务于不同范围的用户终端，从而获得波束赋形增益，显著提升用户的上网体验。



在面向无线多天线下一跳全连接场景中，射频单元配置超大天线阵列，每个天线均可独立调整波束宽度和波束强度。结合成本控制和业务需求，具体体现在以下两个方面：

- 1、基于成本考量：TRX通道数与天线数并非同步增长，TRX通道数远小于天线数。无线信号通过TRX通道实际发送，最大波束数等于TRX通道数。同一时刻，扇区下所有用户的无线信号共用全部TRX通道，在相同带宽上发送相同的波束集合；
- 2、基于业务特征：由于不同时刻扇区下各用户的位置、数据量、信号强度存在差异，不同波束对各用户的信号增益也各有不同，因此各用户对应的最优波束也各不相同。若基站实际发送的波束集合未能充分覆盖各类用户需求，将影响整体用户体验。

2.题目

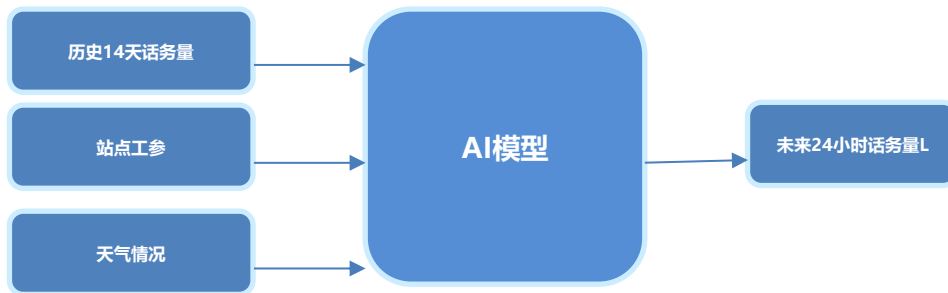
2.1 AI 话务信息预测

2.1.1 问题抽象

无线网络面临话务时空分布高度动态化的挑战，结合时空信息的未来话务分布预测是指导预测性运维优化的关键输入。

- **线下训练任务：**

本赛题将提供某地区某时间段采集的部分站点数据，包括站点工参、天气情况及对应站点的话务量数据 U_{train} 。每个站点包含15天及以上的数据。请使用这些站点数据作为训练集训练AI模型，该模型能够基于历史连续14天的小时级话务量数据及站点工参、天气情况，预测未来24小时内每小时的话务量情况 L ，表示如下：



请选用合适的模型尽可能提高预测准确度。

此外，受凌晨低话务期间基站节能关断影响，数据源在特定时段存在上报中断，导致数据集（训练集与测试集）中部分话务量指标呈现空值（NIL）。对此，选手需使用合理的数据预处理策略，妥善修正或删除此类无效样本。

- **线下推理&线上提交任务：**

将给出同一地区某时间段部分站点的站点信息及对应话务量数据 U_{test} （无标签），数据包含站点的工参、天气情况及连续14天的小时级话务量数据 U_{test} 。利用训练好的AI模型推理得到这些站点对应的未来24小时话务量预测 L ，并在规定时间内完成相关文件上传。模型准确度的判断标准使用测试集的绝对百分比误差进行。

统计不同样本不同时刻的绝对百分比误差 $MAPE_{i,j}$ ：

$$MAPE_{i,j} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \frac{|L_{i,j,k} - \hat{L}_{i,j,k}|}{L_{i,j,k}}$$

其中 $\hat{L}_{i,j,k}$ 和 $L_{i,j,k}$ 分别为测试集中样本 i 第 j 小时第 k 个预测指标的预测值和实际值，数据集已保证在数据过滤后（后续注意事项中会说明）不会存在话务量指标为0的情况。分别计算 $MAPE_{i,j}$ 小于0.2、0.3、0.4、0.5的比例，并将4种比例按照各占25%的方式累

加，作为最终的评估指标：

$$MAPEAUC = 0.25 \times R_{0.2} + 0.25 \times R_{0.3} + 0.25 \times R_{0.4} + 0.25 \times R_{0.5}$$

$$R_{0.2} = \frac{\text{Count}(MAPE < 0.2)}{\text{总样本时刻数}}$$

$$R_{0.3} = \frac{\text{Count}(MAPE < 0.3)}{\text{总样本时刻数}}$$

$$R_{0.4} = \frac{\text{Count}(MAPE < 0.4)}{\text{总样本时刻数}}$$

$$R_{0.5} = \frac{\text{Count}(MAPE < 0.5)}{\text{总样本时刻数}}$$

为了获得更高的得分，需要让MAPEAUC的值更高，尽可能降低样本的绝对百分比误差。

注意事项：

最终评测前判题器会对样本进行两阶段过滤：首先，剔除真实话务量为缺失值（NIL）的样本时刻。其次，为消除极端低值干扰，判题器计算各测试集全量数据（计算前先排除NIL 样本时刻）中真实话务量 4 个指标各自的 5% 分位数；由于不同测试集的数据分布存在差异，该阈值需按测试集分别独立计算。在评估时，样本时刻若有任意一个指标低于其对应的 5% 分位数阈值，则此样本时刻的所有数据不纳入判题器的最终评估。

2.1.2 赛题任务

请根据给定的训练集数据，构建 AI 模型。你需要考虑：数据分析、预处理、模型搭建和调优、在测试集的泛化能力等。本小题在赛事平台提交时，需要同时上传：**预测结果+训练/推理源代码**。训练如有使用随机数，请在代码注释中标注出随机数或种子的取值以便进行代码复现与审查。

2.2 通信资源联合分配

给定一组用户的传输能力及其待传输的数据量，需要在无线网络上，为这些用户分配带宽资源以承载各个用户待传输的数据。

不同用户在不同的带宽上可以具备不同的传输能力，用户在相应带宽的传输能力越强，则该带宽上承载的数据量则越多。同一个带宽资源可以被多个用户共享，但是传输能力相比单个用户独享会下降。

目标是在给定的带宽范围内，将带宽分配给各个用户，使得该带宽范围内传输的所有用户数据量之和尽量最大化。

下面是一个例子：选择资源分配方式2，会取得更高的传输速率。

资源分配方式1，传输数据量2000 bit。

res1	res2	res3	res4	res5
UE1 (1000 bit)			UE2(1000 bit)	

资源分配方式2，传输数据量2500 bit。

res1	res2	res3	res4	res5
------	------	------	------	------

UE1 (600 bit)		UE2 (800 bit)
UE3 (200 bit)	UE4 (500 bit)	UE5 (400 bit)

2.2.1 问题抽象

❖ 符号解释:

符号	符号说明	取值范围
u_i	用户编号	(0, 50]
$buffer_i$	u_i 待传输数据量, 单位bit	(0, 10000]
res_i	带宽资源块编号	(0, 36]
$cap[u_i][beam_p]$	u_i 在 $beam_p$ 对应的传输能力。	(0, 65535]
RU_m	可以同时分配任意相同资源块的用户集合	/
RES	给定的带宽资源块总集合	/
$RSub_k$	带宽资源块子带, $RSub_k \subset RES$	/
$beam_p$	波束编号	(0, 32]
$sinr_i$	用户 u_i 基本传输能力, 作为用户输入	(-30, 100]
beamMaxNum	使用的波束个数上限	(1, 255]

一、资源块集合与子带划分

(1) 资源块集合: $RES = \{res_1, res_2, \dots, res_K\}$, 资源块数为K, $1 < K \leq 36$ 。

(2) 资源块子带划分

$RES_SUB = \{RSub_1, RSub_2, \dots, RSub_T\}$, 子带个数为T, $T \leq 18$;

$RSub_1 \cup RSub_2 \cup \dots \cup RSub_T = RES$, 任意 $RSub_i, RSub_j \subset RES$, $RSub_i \cap RSub_j = \emptyset$, $RSub_1 \sim RSub_T$ 按资源块序号划分, 每个RSub会尽量保证均分, 测试用例会保证上述性质。

示例如下:

$RSub_1$			$RSub_2$			$RSub_3$			$RSub_4$		
res1	res2	res3	res4	res5	res6	res7	res8	res9	res10	res11	res12

二、波束集合与波束分配约束

(1) 波束集合: $BEAM = \{beam_1, beam_2, \dots, beam_p\}$, 波束个数为P, $P \leq 32$;

(2) 每个资源块子带 $RSub_t$ 可以从BEAM中选择若干波束给分配了 $RSub_t$ 资源的用户使用, 对应选择波束记为波束子集 $BEAMSub_t \subset BEAM$ 。所有 $RSub_t$ 使用的波束个数之和记为beamNum, $beamNum \leq beamMaxNum$ 。说明: 每个 $RSub_t$ 最多可选择P个波束。存在用户调度的 $RSub_t$ 对应的 $BEAMSub_t$ 不能是空集, 否则为非法调度。

三、用户集合与相关参数

(1) 请求资源的用户集合: $USR = \{u_1, u_2, \dots, u_N\}$, 用户个数为N, $N \leq 50$; 每个用户 u_i

待传输的数据量 $buffer_i$ ，基本传输能力 $sinr_i$ 。

- (2) 定义用户 u_i 在BEAM中每个波束的传输数据的能力：用户 u_i 在每个波束的传输能力集合 $CAP[i] = \{ cap[i][1], cap[i][2], \dots, cap[i][P] \}$ 。
- (3) 能分配相同资源块 res_i 的用户集的集合记为 $MU = \{RU_1, RU_2, \dots, RU_M\}$ ，集合数为 M ， $M \leq 8$ ，其中，任意 RU_m 是USR的子集， $2 \leq |RU_m| \leq 10$ ，任意 $RU_i \cap RU_j = \emptyset$ 。说明：可以选择 RU_m 中的若干用户分配相同资源块。
- (4) 不能分配相同资源块 res_i 的用户集合记为SU， $SU \subset USR$ ， $|SU| < 30$ ， $SU \cap MU = \emptyset$ 。

四、用户传输数据量计算

给定用户 u_i 分配的用户资源块集合 $UsrRes_i \subset RES$ ，以及 $res_j \in UsrRes_i$ 。用户 u_i 分配的不同资源块 res_j 可能分布在不同的子带 $RSub_t$ 上；将在 res_j 上联合传输的用户子集记为 Usr_j ，则 u_i 能传输的数据 $bufCap_i$ 计算公式如下：

$$bufCap_i = \sum_{res_j \in Res_i} Cap(fse(res_j, Usr_j, u_i))$$

$$fse(res_j, Usr_j, u_i) = SINR_i + \ln 2db \left(\frac{1}{|Usr_j|} \right) + \ln 2db \left(\sum_{p=1}^P cap[i][p] * \alpha[t][p] \right) - \ln 2db \left(\sum_{p=1}^P cap[i][p] \right)$$

其中 $\alpha[t][p] = 0$ 或者 1 ，是 res_j 所属的资源块子带 $RSub_t$ 波束选择的布尔变量， 1 代表波束 p 属于 $BEAMSub_t$ 。

说明： $\ln 2db(x) = 10 * \log_{10}(x)$ 。

$fse(res_j, Usr_j, u_i, l)$ 范围	$Cap(fse(res_j, Usr_j, u_i))$ 对应的传输速率 (bit)
$(-\infty, -10]$	0
$(-10, 0]$	8
$(0, 3]$	24
$(3, 10]$	90
$(10, 15]$	120
$(15, 20]$	162
$(20, +\infty]$	222

$$tranBuffer_i = \min(buffer_i, bufCap_i)$$

所有用户的传输数据量：

$$T = \sum_{i=1}^N tranBuffer_i$$

2.2.2 赛题任务

在满足上述约束条件的情况下，给出合适的用户、资源块及波束带宽联合分配策略，最大化所有用户的传输数据量：*Maximize T*

最终需要上传源代码，按照给定的数据格式读取用例文件，并按给定的数据格式输出调度结果。

3.输入说明

3.1 AI 话务信息预测输入

3.1.1 训练集输入

线上赛阶段训练集给出某地区某时间段的采样数据。

- 命名规范：训练集给定数据命名规则为 `train_data.csv`
- 文件格式：csv 格式的数据文件，每行为一条数据

每一行数据格式：

```
2024/7/31 0:00,1720,0.47,1.8712,17.8689,8.4904
```

每一列的物理含义：

时间,小区名称,小区上行平均激活用户数,小区下行平均激活用户数,下行平均使用的PRB个数,上行平均使用的PRB个数

其中“小区名称”为小区标识，采用数字编号表示；对于相同的小区，“时间”为小时粒度的时间信息，保证采样的每一个日期中都包含了24小时的数据，且每一个小区都包含了大于14天的连续时间信息，选手可以通过时间维滑动窗口的方式，获取模型输入与标签。注意，数据中包含**空值（NIL）**。

训练集额外提供了站点工参数据 `parameter.csv`以及天气数据 `weather.csv`，选手可以按需提取为模型输入。数据格式都已在表头给出。

站点工参数据每一行数据格式：

```
5877,240,乡镇,80.91258834734623,67.3963569885336
```

站点工参数据每一列的物理含义：

标准小区名称,方位角,覆盖场景,横坐标（KM）,纵坐标（KM）

`parameter.csv`的“标准小区名称”与 `train_data.csv` 的“小区名称”物理含义一致。

天气数据每一行数据格式：

```
20241117,雨,11,9,10,80,8,0,13,22
```

天气数据每一列的物理含义：

日期, 天气, 最高温度 °C, 最低温度 °C, 平均温度 °C, 相对湿度 %, 绝对湿度 g/m³, 降水量 mm, 风速 km/h, 最大风速 km/h

`weather.csv`的“日期”与 `train_data.csv` 的“时间”物理含义一致，仅时间粒度存在差异。

3.1.2 测试集输入

对于测试集，线上赛阶段测试集给出某地区某时间段的采样数据。

- 命名规范：测试集给定数据命名规则为 `test_data.csv`
- 文件格式：csv 格式的数据文件，每行为一条数据

测试集 `test_data.csv` 每一行数据格式与 `train_data.csv` 相同，区别仅在于提供的时间规模。

测试集中每14天 * 24小时 = 336行数据为一组输入，保证每一组输入小区相同且时间连续。

测试集每14天数据为一组、相互独立。

测试集与训练集共用一份工参数据 `parameter.csv`以及天气数据 `weather.csv`，选手可使用这些数据用于模型预测。

3.2 通信资源联合分配输入

3.2.1 标准输入

标准输入包括 $(3+M+2*N+T)$ 行，其中波束集合为 $[1,P]$ ，用户集合为 $[1,N]$ ，资源块集合为 $[1,K]$ ，子带集合为 $[1,T]$ 。具体解释如下：

第1行：格式为整数，波束数 P ，用户数 N ，资源块数 K ，子带数 T ，波束使用上限`beamMaxNum`

第2行：格式为整数， MU 用户集合数 M

第3行~第 $2+M$ 行：格式为整数，每一行表示 MU 中的一个用户集合；第 $2+j$ 行第一个元素为 $|RU_j|$ ，表示第 j 个 RU 的用户数量；后面跟着 $|RU_j|$ 个元素，表示第 j 个 RU 中用户的编号；

第 $3+M$ 行：格式为整数，第一个元素为 $|SU|$ ，表示 SU 中用户数量；后面跟着 $|SU|$ 个元素，表示 SU 中用户的编号

第 $4+M$ 行~第 $3+M+N$ 行：能力值格式为浮点数，第 $3+M+i$ 行包含 P 个元素，表示传输能力，其中第 j 个元素表示第 i 个用户第 j 个波束的传输能力值

第 $4+M+N$ 行~第 $3+M+2*N$ 行：第 $3+M+N+i$ 行，每一行共2个元素，第一个元素代表第 i 个用户的传输数据量 $buffer_i$ ，格式为整数，第二个元素代表第 i 个用户的基本传输能力 $sinr_i$ ，格式为浮点数

第 $4+M+2*N$ ~第 $3+M+2*N+T$ 行：格式为整数，第 $3+M+2*N+i$ 行，第一个元素表示第 i 个子带的 res 数量 $|RSub_i|$ ，接着 $|RSub_i|$ 个元素，表示第 i 个子带划分的 res 编号

输入样例：

2 6 2 3

2

2 1 2

2 3 4

2 5 6

100 200
200 100
100 200
200 100
100 200
200 100
16 4
24 6
16 4
24 6
16 4
24 6
3 1 2 3
3 4 5 6

样例中波束数为2，用户数为6，资源块数为6，子带数为2。MU中包含两个RU，即用户集合{1, 2}，{3, 4}，剩下用户在SU中。资源块均匀划分到2个子带。

-

4.输出说明

4.1 AI 话务信息预测输出

请将测试集数据的预测结果输出到 results.csv 文件中，输出样本的顺序与 test_data.csv数据顺序一一对应。

- 命名规范：预测输出给定数据命名规则为 results.csv
- 文件格式：csv 格式的数据文件，每行为一条数据

每一行数据格式：

2024/7/31 0:00,1720,0.47,1.8712,17.8689,8.4904

每一列的物理含义：

时间,小区名称,小区上行平均激活用户数,小区下行平均激活用户数,下行平均使用的PRB个数,上行平均使用的PRB个数

results.csv 每一行数据格式与 test_data.csv 相同，results.csv 需要包含表头。test_data.csv 中每14天 * 24小时 = 336行对应 results.csv 的24行（即未来24小时话务信息预测），且两者“小区名称”保持一致，“时间”保持连续性。判题器仅根据预期输出顺序计算得分，不对选手输出的其它字段做强校验。

除了预测结果 results.csv 以外，选手需要同时上传训练/推理源代码。训练过程中如有使用随机数，请在代码注释中标注出随机数或种子的取值以便进行代码复现与审查。

4.2 通信资源联合分配输出

4.2.1 标准输出

标准输出包括T+N行，T为子带数，N为用户数，具体解释如下：

第1行~第T行：格式为整数，第i行第一个元素表示第i个子带使用的波束数量 $|BEAMSub_i|$ ，接着 $|BEAMSub_i|$ 个元素表示 $BEAMSub_i$ 包含的波束编号

第T+1行~第T+N行：格式为整数，第T+i行第一个元素表示第i个用户使用的res个数 $|UsrRes_i|$ ，接着是 $|UsrRes_i| * 2$ 个数，其中第 $j * 2 - 1$ 个数表示第i个用户使用的第j个res属于的子带编号，第 $j * 2$ 个数表示第i个用户使用的第j个res的res编号。需要注意，同一用户不允许重复分配相同资源块。

输出样例：

2 1 2
1 1 1
3 1 1 1 2 1 3
0
0
0
2 2 4 2 5

输出样例对应输入样例的调度输出。子带1分配波束1，子带2分配波束1、2，总波束使用数满足 ≤ 3 的约束。MU中第一个RU{1, 2}在子带1上调度，SU中用户6在子带2上调度，其余用户未调度资源。进一步解释，相同子带分配的用户，使用的是相同的波束集合；但分配了相同子带的用户，可以来自不同的MU/SU；同一个res上的用户要么属于同一个RU，或者要么属于SU。

5.评分规则

选手的排名取决于两道题目的**总得分**。如果不同选手的总分相同，则先提交代码者获胜。每道题的评分规则如下：

(1) AI话务信息预测

本题作为AI题目，判题程序会根据选手提交的模型预测结果计算每个用例的MAPE，并结合2.1.2最后给出的公式计算评估指标MAPEAUC，然后根据下述公式计算最终得分。本题的分数上界：5000。得分的计算公式为：

$$Score = \max(100, 5000 \times \text{MAPEAUC})$$

预测结果数据格式合法就会有基础分100，MAPEAUC越大越接近分数上界。

(2) 通信资源联合分配

针对每个用例*i*，判题器按照以下方式进行判断：

$$Score_i = \begin{cases} 0 & \text{if 用例超时 || 分配结果不满足约束条件} \\ \frac{T_i}{T_{base,i}} * 100 & \text{else 用例不超时 \&\& 分配结果满足约束条件} \end{cases}$$

其中， T_i 、 $T_{base,i}$ 分别为第*i*个用例输出的分配结果下的传输buffer大小、场景预设的基线传输buffer大小。公式中的约束条件即赛题任务中列出的所有约束。

不同用例，结合问题的规模和问题的复杂情况， $T_{base,i}$ 取值有差异。

最终，需要将所有用例的得分累加在一起，作为该题的最终得分。

$$Score = \sum_{i=1}^n Score_i$$

注意

对于传统算法题目，因为进程调用存在一定的时间开销，用时统计在判题程序侧和选手程序侧可能存在细微差异。建议选手控制算法用时的时候要留有一定的冗余。